Лекция 5-6. Документация АСОИиУ. Стандарты оформления документации. Порядок разработки документации АСОИиУ.

Документация АСОИиУ

В процессе жизненного цикла АСОИиУ необходимо разрабатывать огромное количество разнообразной документации. Документация является неотъемлемой частью любой АСОИиУ.

Актуальность

Одним из болезненных вопросов в разработке любого ПО, и особенно сложных АСОИиУ всегда был и остаётся процесс документирования этой самой разработки. Вам возможно доводилось участвовать в проекте, который делают уже пару лет, но, при этом, никто никак не можете с ним током разобраться. А все потому что из документов есть одно техническое задание, да и то написано оно было в начале прошлого века, и совершенно не отражает и половины функционала системы. За время пока ведется проект, разработчики и заказчики встречались сто раз, у каждого есть записи на черновиках, но люди приходят, уходят, черновики забирают с собой, черновики теряются или вообще о них знают не все разработчики. Такое случается очень часто, особенно когда небольшие внешне перспективные и быстро растущие команды берутся за сложный и долгосрочный проект. И это, честно говоря, очень печальное и байтораздирающее зрелище.

Поэтому во ВСЕХ проектах НЕОБХОДИМО изначально построить процесс так, чтобы неопознанного и неописанного функционала не было, все члены команды вовремя получали актуальную информацию и вообще был мир во всём.

Документация на программу

Повторюсь, что комплект документов и жизненный цикл процесса создания АСУ регламентируется ГОСТ Р 59793–2021 и включает следующие стадии и этапы работ табл. 5.1:

Таблица 5.1 - Стадии и этапы работ жизненного цикла АСУ

Стадии (знать)	Этапы работ (иметь четкое представление)
1. Формирование требований к АС	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 1.2. Формирование требований пользователя к АС 1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС
2. Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 2.3 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС 2.4. Оформление отчета о выполненной работе
3. Техническое задание	3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 4.2. Разработка документации на АС и ее части
5. Технический проект	5.1, Разработка проектных решений по системе и ее частям 5,2 Разработка документации на АС и ее части 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта
6. Рабочая документация	6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2. Разработка или адаптация программ
7. Ввод в действие	7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 7.2. Подготовка персонала 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями 7.4 Строительно-монтажные работы 7.5. Пусконаладочные работы 7.6. Проведение предварительных испытаний 7.7. Проведение опытной эксплуатации 7.8. Проведение приемочных испытаний
8. Сопровождение АС	8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2. Послегарантийное обслуживание

Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну стадию. В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.

Содержание работ.

На этапе 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания в АС общем случае проводят:

а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;

б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;

в) оценку (технико-экономической, социальной и т.д.) целесообразности создания АС.

На этапе 1.2. Формирование требований пользователя к АС проводят:

а) подготовку исходных данных для формирования требований АС (характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования системы);

б) формулировку и оформление требований пользователя к АС.

На этапе 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (технико-технического задания) проводят оформление отчета о выполненных работах на данной стадии и оформление заявки на разработку АС (тактико-технического задания) или другого заменяющего её документа с аналогичным содержанием.

На этапах 2.1. Изучение объекта и **2.2.** Проведение научно-исследовательских работ организация-разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые научно-исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации требований пользователя, оформляют и утверждают отчёты о НИР.

На этапе 2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя в общем случае, проводят разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой АС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка оценки качества и условий приёмки системы; оценку эффектов, получаемых от системы.

На этапе 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе подготавливают и оформляют отчет, содержащий описание выполненных работ на стадии описания и обоснования предлагаемого варианта концепции системы.

На этапе 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при необходимости, технических заданий на части АС.

На этапе 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям определяются: функции АС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; концепция информационной базы, её укрупнённая структура; функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств.

На этапе 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям обеспечивает разработку общих решений по системе и её частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению

информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению.

На этапах 4.2. и 5.2. Разработка документации на АС и её части проводят разработку, оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию АС. Виды документов определяются по **ГОСТ 34.201.**

На этапе 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку проводят: подготовку и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС; определение технических требований и составление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно.

На этапе 5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарнотехнических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС.

На этапе 6.1 Разработка рабочей документации на систему и её части осуществляют разработку рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу АС в действие и её эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, её оформление, согласование и утверждение. Виды документов определяются по **ГОСТ 34.201.**

На этапе 6.2 Разработка или адаптация программ проводят разработку программ и программных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых программных средств, разработку программной документации в соответствии с **ГОСТ 19.101**.

На этапе 7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие проводят работы по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, в том числе: реализацию проектных решений по организационной структуре АС; обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами; внедрение классификаторов информации.

На этапе 7.2 Подготовка персонала проводят обучение персонала и проверку его способности обеспечить функционирование АС.

На этапе 7.3 Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) обеспечивают получение комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий. Проводят входной контроль их качества.

На этапе 7.4 Строительно-монтажные работы проводят: выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала АС; сооружение кабельных каналов; выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; испытание смонтированных технических средств; сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.

На этапе 7.5 Пусконаладочные работы проводят автономную наладку технических и программных средств, загрузку информации в базу данных и проверку системы её ведения; комплексную наладку всех средств системы.

На этапе 7.6 Проведение предварительных испытаний осуществляют:

а) испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;

б) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС, в том числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний;

в) оформление акта о приёмке АС в опытную эксплуатацию.

На этапе 7.7 Проведение опытной эксплуатации проводят: опытную эксплуатацию АС; анализ результатов опытной эксплуатации АС; доработку (при необходимости) программного обеспечения АС; дополнительную наладку (при необходимости) технических средств АС; оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

На этапе 7.8 Проведение приёмочных испытаний проводят:

а) испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приёмочных испытаний;

б) анализ результатов испытания АС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

в) оформление акта о приёмке АС в постоянную эксплуатацию.

На этапе 8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АС в течении установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию по АС.

На этапе 8.2 Послегарантийное обслуживание осуществляют работы по:

а) анализу функционирования системы;

б) выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений;

в) установлению причин этих отклонений;

г) устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных характеристик АС;

д) внесению необходимых изменений в документацию на АС.

Межгосударственный стандарт **ГОСТ 34.201-2020** "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" устанавливает виды и наименование документов разрабатываемых при создании и использовании АС.

Состав видов документов, разрабатываемых на стадии «Исследование и обоснование создания АС» определяют в соответствии ГОСТ **Р 59793–2021**, исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии.

На стадии «Техническое задание» разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ **34.602–2020**. Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т. п.)

Может возникать путаница в обозначении того, что считается Техническим заданием (Частным техническим заданием):

На стадии 1. «Формирование требований к АС» для публикации на портале закупок или модернизации существующей системы подготавливается документ с требованиями к системе, называемый по сложившейся практике «Техническим заданием». Однако, документ, создаваемый на данной стадии, остается только лишь требованиями пользователя к системе, и Техническим заданием не является.

А вот на стадии 3. «Техническое задание» разрабатывается именно Техническое задание на систему, которое и является Техническим заданием по ГОСТ на автоматизированные системы.

Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация» приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Виды документов, разрабатываемых на стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», «Рабочая документация».

Вид документа	Код документа	Назначение документа
Ведомость	В	Перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д.
Схема	С	Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений
Инструкция	и	Изложение состава действий и правил их выполнения персоналом
Обоснование	Б	Изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений
Описание	П	Пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения
Конструкторский документ		По ГОСТ 2.102
Программный документ		По ГОСТ 19.101

Наименование конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части определяются ГОСТ **34.201**, и включают 55 наименований документов. Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

Вся техническая документация на программный продукт (АСОИиУ, программу) разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСПД и её можно разделить на следующие две категории:

✓ **Программная документация** – документация, содержащая сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программы (программного изделия).

✓ **Эксплуатационная документация** – документация, необходимая для обеспечения функционирования и эксплуатации программного изделия.

Различают следующую документацию на программный продукт табл. 5.3.

Таблица 5.3 - Документация на программный продукт

Спецификация	Состав программы и документации на нее
Ведомость держателей подлинников	Перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных документов
Текст программы	Запись программы с необходимыми комментариями
Описание программы	Сведения о логической структуре и функционировании программы
Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля
Техническое задание	Назначение и область применения программы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний
Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений
Эксплуатационные документы	Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы

Виды эксплуатационной документации и требования к ней табл. 5.4.

Таблица 5.4 - Виды эксплуатационной документации

Ведомость эксплуатационных документов	Перечень эксплуатационных документов на программный продукт
Формуляр	Основные характеристики программы, комплектность и сведения об эксплуатации программы
Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств
Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
Руководство оператора	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы
Описание языка	Описание синтаксиса и семантики языка
Руководство по техническому обслуживанию	Сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств

Теперь еще раз об актуальности, но с другой стороны и более подробно. Что дает правильно составленная документация разработчику:

1. Документация обеспечивает «общее пространство» проекта. При наличии нормально составленной документации любой участник в любой момент времени может получить необходимую информацию как по конкретной задаче, так и по общему направлению работы.
2. Команда говорит «на одном языке» — ведь гораздо проще понять человека, сообщающего «об ошибке в функции, описанной в Use Case №12», чем «о стрёмном баге в той фигне, которую Вася месяц назад делал».
3. Документирование позволяет четко разграничить зоны ответственности между участниками проекта.
4. Только тщательно описанные требования могут быть проверены на полноту и непротиворечивость. «Наколенные черновики и записки» — прямой и очень быстрый путь к тому, что границы проекта расползутся резвыми тараканами, а функционал, задуманный вначале, не будет монтироваться с возникающими в процессе «хотелками» заказчика.
5. При передаче готового проекта заказчику, необходимо ему передать инструкции и документацию, если в процессе разработки нормальной документации не велось, сделать ее с нуля и без ошибок, будет крайне сложно и затратно.

Существует некоторый набор базовых правил, которые позволяют эффективно документировать, планировать и контролировать разработку в комфортных для всех участников условиях. Я Вам рекомендую уже сейчас, когда (как я надеюсь) Вы начинаете работать над разработкой своего проекта.

1. Документация не должна быть избыточной и объемной. Мы пишем документы не ради приятного процесса постукивания по клавишам, а для того, чтобы их использовать в работе. Избыточное количество текста – раздражает и затрудняет восприятие.
2. Вся схема документирования проекта должна быть взаимоувязанной и логичной. Если в схеме существует документ, который не связан ссылкой с каким бы то ни было другим документом, то необходимо разобраться почему этот документ родился на свет.
3. Настоятельно рекомендуется по возможности ближе вести разработку документации к существующим ГОСТ. Вполне возможно, что продукт в будущем будет продан госкомпании, а без документации, выполненной по ГОСТам, сделка состояться не сможет.

Добавлю, что, если документация оформляется в свободной форме или по правилам, принятым только у вас, новые члены команды, заказчики, проверяющие и контролирующие организации столкнутся с серьезными трудностями разбираясь в ваших записях. И это ни в какой мере не повысит желание приобрести Ваш продукт.

4. Вся оценка трудозатрат должна производиться только на основании описанных атомарных задач. К примеру, как оценить «Разработку функционала подсистемы ввода данных», гораздо проще оценить подзадачи «разработка формы ввода данных марсиан» и «разработка фильтра списка марсиан». Чем мельче оцениваемый элемент – тем точнее будет агрегированная оценка.
5. Всегда необходимо формировать списки оповещения заинтересованных участников. Разработчик, узнающий о необходимости доработки за три дня до релиза – это зло и подлейшая подлость, аналитик, втихаря поменявший требования и не уведомивший всех заинтересованных участников о необходимости доработки – подлежит увольнению без выходного пособия, с выплатой максимальных штрафов, а руководитель проекта, допустивший такую ситуацию – человек, который не справляется со своими обязанностями.

В Таблице 5.5 обзорно приводится, какие из этих областей требований к проектированию систем по ГОСТ на автоматизированные системы обязательны.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», добровольность применения документов по стандартизации — один из принципов стандартизации (статья 4).

ГОСТ становится обязательным:

если это установлено Федеральным законом (в случае защиты государственной тайны или в отношении оборонной продукции (статья 6) — что не является общим случаем для применения ГОСТ на автоматизированные системы);

если изготовитель/исполнитель принимает на себя требования (например, требования Технического задания) о применении национального/межгосударственного стандарта (статья 26 вышеуказанного 162-ФЗ).

Есть особые случаи, в которых необходимо учитывать требования ГОСТ на автоматизированные системы: создание автоматизированных систем в защищенном исполнении, создание государственных информационных систем, защита персональных данных, защита автоматизированных систем управления технологическими процессами, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, аттестация по требованиям безопасности информации.

Таблица 5.5 — Обязательность отдельных областей требований к документации

Область требований	**Обязательность**	**Комментарии**
1) стадии проекта создания системы	рекомендательный характер	Последовательность стадий работ по ГОСТ Р 59793-2021 объединяет «лучшие практики» создания систем
2) состав проектной документации	рекомендательный характер	ГОСТ 34.201-2020 содержит исчерпывающий перечень документов, из которого можно выбрать нужные по необходимости
3) содержание проектной документации	**обязательно**	ГОСТ Р 59795-2021 устанавливает требования к содержанию документации
4) оформление проектной документации	рекомендательный характер	Требования к оформлению документации установлены ЕСКД
5)последовательность приемки системы	**обязательно**	Созданная система должна быть оформлена надлежащим образом. Общие требования к проведению испытаний установлены ГОСТ Р 59792-2021

Полный состав документации, определенный в ГОСТ 34.201–2020, — избыточен. Среди предложенных документов могут быть выбраны наиболее подходящие исходя из специфики задачи.

Минимальный список типов документов, подлежащих разработке:

1. Техническое задание;
2. Частное техническое задание (опционально);
3. Сценарий использования (Use Case);
4. Программа и методика испытаний (Test Case);
5. Отчет об ошибках (Bug Report);
6. Руководство пользователя;
7. Руководство администратора (опционально).

Содержание документации

Требования к содержанию документации установлены ГОСТ Р 59795–2021, на который следует ссылаться при определении технических требований на проектирование системы.

Разработчику технической документации необходимо вести несколько справочников, отражающих проектные характеристики, и на которых будет основываться разрабатываемая документация:

- Справочник объектов автоматизации (объектов защиты). Должен содержать перечни физических адресов, помещений (площадок), сегментов сети, оборудования, адресов и сетевых имен.
- Таблицы актуальных угроз, мер защиты, соответствующих им мероприятий и подсистем защиты информации.
- Справочник функциональных требований. Должен быть четко описан переход конкретных требований к результатам. Предпроектные технические требования после запуска проекта должны превратиться в Техническое задание (внесением уточнений по результатам обследования и определения угроз), а решения технического проекта должны стать подтверждением перехода от требований «должен» к «решено»:

[Технические требования (предпроектный этап)] → [Техническое задание (описывает, как должно быть)] → [Технический проект (решения, принятые при проектировании)] → [Рабочая документация (описывает реализованные решения и настройки)].

- Номенклатурный справочник. Должен содержать принятую в рамках проекта единую терминологию, правила наименования объектов автоматизации, перечень применимых нормативных документов и требований.
- Перечни решений и изменений. Должны содержать категории защищаемой информации, списки автоматизируемых бизнес-процессов, списки ролей и полномочий (должностных обязанностей) пользователей, списки подразделений и организаций, их роли в проекте.

Созданная система справочных данных должна лечь в основу разрабатываемой документации. Это поможет избежать типичной ошибки при проектировании, когда структура документации пере-согласовывается и переделывается многократно по ходу проекта.

В настоящее время существуют среды автоматического формирования комплектов документации по ГОСТ на автоматизированные системы, включая модель угроз по новым требованиям ФСТЭК[1]. Такие среды опираются в своей работе на систему справочных данных по проекту. Для предприятий мелкого и среднего бизнеса подобная услуга может сэкономить время на подготовку документации, если заказчиком предъявляются только базовые требования к содержанию и оформлению документации.

Оформление документации

Стандартом оформления технической документации принято считать ЕСКД «Единая система конструкторской документации». Требования к тестовым документам установлены ГОСТ **2.105–2019**.

Согласно ГОСТ Р 59795–2021 оформление технической документации выполняют по ГОСТ **2.105** и ГОСТ **2.106**, которыми установлены требования к оформлению текстовых документов и чертежей, включая рамку по границам листа, с надписью внизу рамки по ГОСТ **2.104** и с кодом документа по ГОСТ **34.201–2020**.

ГОСТ **34.602–2020** требует «ТЗ на АС оформляют в виде текстового документа». Таким образом, Техническое задание на систему должно оформляться аналогично технорабочему проекту, в рамке по границам листа (если в заказе на разработку документации не будет указано обратное).

Оформление документов в рамке по границам листа формата по ГОСТ **2.301** — в свое время было замечательным решением для обеспечения бумажного документооборота (всегда можно было определить принадлежность листа документа к конструкторской документации и место любого листа по уникальной комбинации кода документа и номера листа). Но с переходом к электронному документообороту требования к наличию рамок стали менее актуальными. Если заказчик разработки документации считает, что рамки по границе листа затрудняют восприятие документа, от них можно отказаться, не нарушая требований ГОСТ. Для этого в заказе на разработку документации необходимо указать: «без рамки», — например, в такой формулировке: «Документация оформляется в виде текстового документа без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней».

Отдельных комментариев заслуживает ситуация с санкционными ограничениями и отзывом в 2022 году компанией Monotype возможности доступа на загрузку распространенных шрифтов Times New Roman, Arial с российских IP-адресов. Данное ограничение не запрещает использовать указанные шрифты на территории Российской Федерации, однако подталкивает разработчиков документации к установке и переходу к использованию шрифтов отечественного производства, из которых наибольшую известность заслужили шрифты компании «Паратайп» (Paratype):

- PT Astra Serif – на смену Times New Roman;
- PT Astra Sans – на смену Arial.

Из системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ Р 7.0.97-2016) исключены рекомендации по использованию проприетарных шрифтов из состава ОС Windows (Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana), а в ГОСТ 2.105-2019 добавлено примечание о том, что применение таких шрифтов может привести к искажениям при отображении

---

[1] Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

этих документов в других операционных системах (например, при переходе на отечественное ПО), в которых эти шрифты отсутствуют в связи с санкционными и лицензионными ограничениями.

Техническое задание

Для создания модуля, программы, комплекса программ требуется Техническое задание по ГОСТу. Это очень важно, ведь именно там описаны все пункты, по которым впоследствии могут возникнуть споры.

Разрабатывается изначально, при обследовании, и согласовании с заказчиком. Оформляется в соответствии с ГОСТ, является юридическим документом.

В России Техническое задание может быть написано в соответствии с одним из двух ГОСТ:

Межгосударственный ГОСТ 34.602.-2020 Техническое задание на создание автоматизированной системы;

Межгосударственный ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка. ТЗ на другие виды работ (развитие, модернизация и т. п.) может быть оформлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта. При этом название вида работ отражается в наименовании ТЗ.

Какой ГОСТ для Технического задания выбрать?

Если вы разрабатываете документацию на программу, которую создали под конкретное предприятие, то ваш ГОСТ 34. Если же пишете документы на массовую программу, то ваш ГОСТ 19.

Можно ли выбрать для тиражируемого программного продукта ГОСТ 34, а для системы под конкретную организацию ГОСТ 19? Да можно, если на этом настаивает по каким-либо причинам Заказчик. Во всех остальных случаях, лучше выбирать нужный ГОСТ, так как Пункты ГОСТов отличаются.

Чем отличаются ГОСТ 34 от ГОСТа 19 при написании ТЗ

Для удобства ниже представлена таблица пунктов ГОСТа 34 и ГОСТа 19 для написания Технического задания.

ГОСТ 19	**ГОСТ 34**
1. Введение	1. Общие сведения
2. Основания для разработки	
3. Назначение разработки	2. Назначение и цели создания системы
	3. Характеристика объекта автоматизации
4. Требования к программе или программному изделию	4. Требования к системе
4.1. Требования к функциональным характеристикам	4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
	4.1. Требования к системе в целом
	4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы
	4.1.3. Показатели назначения
4.2. Требования к надёжности	4.1.4. Требования к надёжности
	4. 1.5. Требования к безопасности
	4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике
4.3. Условия эксплуатации	4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы
	4. 1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
	4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях
	4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий
	4. 1.12. Требования к патентной чистоте
	4.1.13. Требования по стандартизации и унификации
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	
4.6. Требования к маркировке и упаковке	
4.7. Требования к транспортированию и хранению	4.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных систем
4.8. Специальные требования	4. 1.14. Дополнительные требования
	4.3. Требования к видам обеспечения
5. Требования к программной документации	9. Требования к документированию
6. Технико-экономические показатели	
7. Стадии и этапы разработки	5. Состав и содержание работ по созданию системы
8. Порядок контроля и приёмки	6. Порядок контроля и приёмки системы
	8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие
	7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
	10. Источники разработки

Ниже рассмотрим каждый ГОСТ и пункты ГОСТ по отдельности.

ГОСТ 19 для Технического задания

Техническое задание по ГОСТу 19 должно содержать следующие обязательные разделы:

1. введение;
2. основания для разработки;
3. назначение разработки;
4. требования к программе или программному изделию;
5. требования к программной документации;
6. технико-экономические показатели;
7. стадии и этапы разработки;
8. порядок контроля и приёмки.

В техническое задание допускается включать приложения, а также в зависимости от особенностей программы или программного изделия в ТЗ допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

В разделе 1 «***Введение***» указывают наименование, краткую характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие.

В разделе 2 «***Основания для разработки***» указывается:

2.1 документ (документы), на основании которых ведётся разработка;

2.2 организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения;

2.3 наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

В разделе 3 «***Назначение разработки***» указывается функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия.

Раздел 4 «***Требования к программе или программному изделию***» может содержать следующие подразделы:

4.1 требования к функциональным характеристикам;

4.2 требования к надёжности;

4.3 условия эксплуатации;

4.4 требования к составу и параметрам технических средств;

4.5 требования к информационной и программной совместимости;

4.6 требования к маркировке и упаковке;

4.7 требования к транспортированию и хранению;

4.8 специальные требования.

В подразделе 4.1 «***Требования к функциональным характеристикам***» указываются требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

В подразделе 4.2 «***Требования к надёжности***» указываются требования к обеспечению надёжного функционирования (обеспечения устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.).

В подразделе 4.3 «***Условия эксплуатации***» указываются условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала.

В подразделе 4.4 «***Требования к составу и параметрам технических средств***» указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик.

В подразделе 4.5 «***Требования к информационной и программной совместимости***» указываются требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

В подразделе 4.6 «***Требования к маркировке и упаковке***» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки.

В подразделе 4.7 «***Требования к транспортированию и хранению***» указываются для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

В разделе 5 «***Требования к программной документации***» указываются предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные требования к ней.

В разделе 6 «***Технико-экономические показатели***» указываются: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

В разделе 7 «***Стадии и этапы разработки***» устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки разработки и определяют исполнителей.

В разделе 8 «***Порядок контроля и приёмки***» указываются виды испытаний и общие требования к приёмке работы.

В приложениях к техническому заданию, при необходимости, приводят:

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;
- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчёты и другие документы, которые могут быть использованы при разработке;
- другие источники разработки.

ГОСТ 34 для Технического задания

Техническое задание по ГОСТу 34 содержит следующие обязательные разделы, которые могут быть разделены на подразделы:

1. общие сведения;
2. назначение и цели создания (развития) автоматизированной системы;
3. характеристика объектов автоматизации;
4. требования к автоматизированной системе;
5. состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы;
6. порядок разработки автоматизированной системы;
7. порядок контроля и приёмки автоматизированной системы;
8. требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;
9. требования к документированию;
10. источники разработки.

В ТЗ могут включаться приложения.

В случае отсутствия требований по разделу, соответствующий раздел сохраняется, и в нем приводится запись об отсутствии требований.

В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации и условий функционирования системы допускается оформлять разделы Технического задания в

виде приложений, вводить дополнительные, исключать или объединять подразделы ТЗ.

В ТЗ на части системы не включают разделы, дублирующие содержание разделов Технического задания на систему в целом.

В разделе 1 «***Общие сведения***» указывают:

1.1 полное наименование системы и её условное обозначение;

1.2 шифр темы или шифр (номер) договора;

1.3 наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты;

1.4 перечень документов, на основании которых создаётся система, кем и когда утверждены эти документы;

1.5 плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы;

1.6 сведения об источниках и порядке финансирования работ;

1.7 порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (её частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов системы.

Раздел 2 «***Цели и назначение создания автоматизированной системы***» состоит из подразделов:

- цели создания АС;
- назначение АС.

В подразделе 2.1 «***Цели создания АС***» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания АС..

Для автоматизированной системы управления (АСУ) дополнительно указывают перечень автоматизируемых органов (пунктов) управления и управляемых объектов.

В подразделе 2.2 «***Назначение АС***» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т. п.) применительно к объекту автоматизации в целом.

Для сложного объекта автоматизации приводится общий перечень объектов, на которых планируется использовать АС.

В разделе 3 «***Характеристики объекта автоматизации***» приводят:

- краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию;
- сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.

Раздел 4 «***Требования к автоматизированной системе***» состоит из следующих подразделов:

4.1 Требования к структуре АС в целом.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.

4.3 Требования к видам обеспечения.

4.4 Общие технические требования к АС.

Состав требований к системе, включаемых в данный раздел ТЗ на АС, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий функционирования конкретной системы. В каждом подразделе приводят ссылки на действующие нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к системам соответствующего вида.

В подразделе 4.1 «***Требования к структуре АС в целом;***» указывают:

- перечень подсистем (при их наличии), их назначение и основные характеристики.

Дополнительно могут быть приведены требования к числу уровней иерархии и степени централизации АС;

- требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС;
- требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности[2], требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией;
- требования к режимам функционирования АС;
- требования по диагностированию АС;
- перспективы развития, модернизации АС..

В подразделе 4.2 ***Требования к функциям (задачам), выполняемым АС*** приводят: приводят перечень функций (задач), подлежащих автоматизации для АС в целом или для каждой подсистемы (при их наличии). В перечень включаются в том числе функции (задачи), обеспечивающие взаимодействие частей АС.

Для каждой функции (задачи) должен быть указан результат ее выполнения и, при необходимости, приведены основные характеристики результата. При необходимости дополнительно могут быть указаны следующие данные:

- временной регламент реализации каждой функции (задачи);

- требования к реализации каждой функции (задачи), к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов;

- перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по